

অধ্যায় ৮ — রেনন প্রক্রিয়া

Master Question Bank + সৃজনশীল — উত্তরপত্র

বিষয়: জীববিজ্ঞান

শ্রেণি: ৯ম-১০ম / এসএসসি

অংশ-১: অধ্যায়ের মৌলিক ধারণা

১. রেনন কী?

বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে অপসারণের জৈবিক প্রক্রিয়াকে রেনন বলে।

২. রেননতন্ত্র কাকে বলে?

যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ অপসারিত হয় তাকে রেননতন্ত্র বলে।

৩. রেনন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কী?

দেহ থেকে ক্ষতিকর বর্জ্য অপসারণ এবং দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রেনন প্রয়োজন।

৪. বিপাকীয় ক্রিয়া কী?

জীবদেহের কোষে সংঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বিপাকীয় ক্রিয়া বলে।

৫. বিপাকীয় ক্রিয়ায় বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয় কেন?

খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থের ভাঙন ও ব্যবহারের সময় বিভিন্ন উপজাত সৃষ্টি হয়, যার কিছু দেহের জন্য ক্ষতিকর।

৬. মানবদেহে রেননের প্রধান অঙ্গ কোনটি?

বৃক্ক বা কিডনি।

৭. মানুষের রেননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গগুলোর নাম লেখ।

দুটি কিডনি, দুটি ইউরেটার, একটি মূত্রথলি ও একটি ইউরেশ্রা।

৮. রেনন ও মলত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কী?

বিপাকীয় বর্জ্য অপসারণকে রেনন এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহ থেকে বের করাকে মলত্যাগ বলে।

৯. রেননকে জৈবিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন?

জীবদেহের স্বাভাবিক বিপাকীয় কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় রেনন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া।

১০. দেহে ক্ষতিকর বর্জ্য জমে গেলে কী সমস্যা হতে পারে?

দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়ে বিভিন্ন রোগ ও অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে।

১১. কোষীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কী ধরনের বর্জ্য উৎপন্ন হয়?

কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন ও অন্যান্য বর্জ্য উৎপন্ন হয়।

১২. কার্বন ডাই-অক্সাইড কীভাবে দেহ থেকে বের হয়?

ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বের হয়।

১৩. কিডনি দেহের কোন ধরনের বর্জ্য অপসারণ করে?

প্রধানত নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য যেমন ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও ক্রিয়েটিনিন অপসারণ করে।

১৪. কিডনির গঠন ও কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

কিডনি শিমের মতো আকৃতির অঙ্গ। এর কার্যগত একক নেফ্রন। এটি রক্ত পরিশোধন, মূত্র উৎপাদন এবং পানি-লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে।

১৫. এই অধ্যায়ে মানব রেননতন্ত্রের কোন কোন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে?

রেনন, কিডনি, নেফ্রন, মূত্র উৎপাদন, অসমোরেগুলেশন, কিডনি পাথর, কিডনি বিকলতা, ডায়ালাইসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপন ইত্যাদি।

অংশ-২: রেনন পদার্থ

১৬. রেনন পদার্থ কী?

বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎপন্ন এবং দেহের জন্য ক্ষতিকর যে পদার্থ দেহ থেকে অপসারণ করা হয় তাকে রেনন পদার্থ বলে।

১৭. মানবদেহের প্রধান নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থগুলোর নাম লেখ।

ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ও ক্রিয়েটিনিন।

১৮. ইউরিয়া কী?

প্রোটিন বিপাকের ফলে উৎপন্ন প্রধান নাইট্রোজেনযুক্ত রেনন পদার্থ হলো ইউরিয়া।

১৯. ইউরিক অ্যাসিড কী?

নাইট্রোজেনযুক্ত একটি বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ, যা মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়।

২০. ক্রিয়েটিনিন কী?

পেশির বিপাক থেকে উৎপন্ন একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ হলো ক্রিয়েটিনিন।

২১. অ্যামোনিয়া কী?

প্রোটিন বিপাকের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ হলো অ্যামোনিয়া।

২২. মূত্রের প্রধান উপাদান কী কী?

প্রায় ৯৫% পানি এবং ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন ও বিভিন্ন লবণ।

২৩. মূত্রে পানির পরিমাণ কত?

প্রায় ৯৫%।

২৪. মূত্রের রং হালকা হলুদ হয় কেন?

ইউরোট্রেনাম নামক রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির কারণে মূত্র হালকা হলুদ হয়।

২৫. ইউরোট্রেনাম কী?

মূত্রের হালকা হলুদ রঙের জন্য দায়ী রঞ্জক পদার্থকে ইউরোট্রেনাম বলে।

২৬. খাদ্যের প্রকৃতি মূত্রের অম্লত্বকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য মূত্রকে বেশি অম্লীয় করে, আর ফল ও শাকসবজি সাধারণত ক্ষারীয় প্রভাব সৃষ্টি করে।

২৭. প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার মূত্রকে বেশি অম্লীয় করে কেন?

প্রোটিন বিপাকে অ্যাসিডধর্মী পদার্থ উৎপন্ন হওয়ায় মূত্রের অম্লত্ব বাড়ে।

২৮. ফল ও শাকসবজি সাধারণত ক্ষারীয় প্রভাব সৃষ্টি করে কেন?

এগুলোর বিপাকীয় উপজাত সাধারণত ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় এমন প্রভাব সৃষ্টি করে।

২৯. মূত্রে লবণ থাকে কেন?

দেহের অতিরিক্ত খনিজ লবণ ও আয়ন মূত্রের মাধ্যমে অপসারিত হয়।

৩০. মূত্রের মাধ্যমে কোন কোন বর্জ্য দেহ থেকে বের হয়?

ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, অতিরিক্ত পানি ও লবণ।

অংশ-৩: মানব রেচনতন্ত্র

৩১. মানব রেচনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গগুলোর নাম লেখ।

দুটি কিডনি, দুটি ইউরেটার, মূত্রথলি ও ইউরেথ্রা।

৩২. মানুষের রেচনের প্রধান অঙ্গ কোনটি?

কিডনি।

৩৩. কিডনি কী?

কিডনি হলো মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গ, যা রক্ত থেকে বর্জ্য অপসারণ করে মূত্র তৈরি করে।

৩৪. ইউরেটার কী?

কিডনি থেকে মূত্রথলিতে মূত্র বহনকারী নালিকে ইউরেটার বলে।

৩৫. মূত্রথলি কী?

যে থলিতে সাময়িকভাবে মূত্র জমা থাকে তাকে মূত্রথলি বলে।

৩৬. ইউরেথ্রা কী?

মূত্রথলি থেকে মূত্র দেহের বাইরে বহনকারী নালিকে ইউরেথ্রা বলে।

৩৭. কিডনি থেকে মূত্র কীভাবে বাইরে যায়?

কিডনি → ইউরেটার → মূত্রথলি → ইউরেথ্রা → দেহের বাইরে।

৩৮. ইউরেটারের কাজ কী?

কিডনি থেকে মূত্রথলিতে মূত্র পৌঁছে দেওয়া।

৩৯. মূত্রথলির কাজ কী?

মূত্র সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা।

৪০. ইউরেথ্রার কাজ কী?

মূত্রথলি থেকে মূত্র দেহের বাইরে বের করে দেওয়া।

৪১. কিডনি, ইউরেটার, মূত্রথলি ও ইউরেথ্রার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

কিডনিতে মূত্র তৈরি হয়, ইউরেটার তা মূত্রথলিতে নেয়, মূত্রথলিতে জমা থাকে এবং ইউরেথ্রার মাধ্যমে বাইরে বের হয়।

৪২. মূত্র তৈরির স্থান ও মূত্র জমা হওয়ার স্থানের মধ্যে পার্থক্য কী?

মূত্র তৈরি হয় কিডনিতে, আর জমা থাকে মূত্রথলিতে।

৪৩. মূত্রের প্রবাহের ক্রম লেখ।

নেফ্রন → সংগ্রাহী নালিকা → রেনাল পেলভিস → ইউরেটার → মূত্রথলি → ইউরেথ্রা।

৪৪. কিডনি থেকে মূত্র মূত্রথলিতে কীভাবে পৌঁছায়?

সংগ্রাহী নালিকা ও রেনাল পেলভিস হয়ে ইউরেটারের মাধ্যমে মূত্রথলিতে পৌঁছায়।

৪৫. মূত্রথলি পূর্ণ হলে মূত্র কীভাবে দেহ থেকে বের হয়?

ইউরেথ্রার মাধ্যমে মূত্র দেহের বাইরে বের হয়।

৪৬. মানব রেচনতন্ত্রের একটি ছক তৈরি করো।

কিডনি → ইউরেটার → মূত্রথলি → ইউরেথ্রা → বাইরে।

অংশ-৪: কিডনির বাহ্যিক গঠন

৪৭. কিডনি কোথায় অবস্থিত?

উদরগহ্বরের পেছনে মেরুদণ্ডের দুই পাশে, পাঁজরের নিচে অবস্থিত।

৪৮. মানুষের কিডনির সংখ্যা কত?

দুটি।

৪৯. কিডনি দেখতে কেমন?

কিডনি শিমের মতো দেখতে।

৫০. কিডনির আকৃতি কেমন?

শিমের মতো আকৃতি।

৫১. কিডনির রং কেমন?

লালচে বা reddish-brown।

৫২. কিডনির বাইরের অংশের বৈশিষ্ট্য কী?

বাইরের অংশ উত্তল।

৫৩. কিডনির ভেতরের অংশের বৈশিষ্ট্য কী?

ভেতরের দিক অবতল।

৫৪. কিডনির হাইলাম কী?

কিডনির অবতল পাশে থাকা খাঁজযুক্ত অংশকে হাইলাম বলে।

৫৫. হাইলামের মাধ্যমে কোন কোন রক্তনালি ও নালি যুক্ত থাকে?

রেনাল ধমনি, রেনাল শিরা ও ইউরেটার হাইলামের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

৫৬. রেনাল ধমনি কী?

যে ধমনি দিয়ে রক্ত কিডনিতে প্রবেশ করে তাকে রেনাল ধমনি বলে।

৫৭. রেনাল শিরা কী?

যে শিরা দিয়ে পরিশোধিত রক্ত কিডনি থেকে বের হয় তাকে রেনাল শিরা বলে।

৫৮. ইউরেটার কিডনির কোন অংশের সঙ্গে যুক্ত?

রেনাল পেলভিসের সঙ্গে যুক্ত।

৫৯. রেনাল পেলভিস কী?

ইউরেটারের প্রসারিত, ফানেল আকৃতির অংশকে রেনাল পেলভিস বলে।

৬০. রেনাল ক্যাপসুল কী?

কিডনিকে আবৃত করে রাখা আবরণকে রেনাল ক্যাপসুল বলে।

৬১. কিডনির চারপাশে রেনাল ক্যাপসুল থাকে কেন?

কিডনিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য।

৬২. কিডনির উত্তল ও অবতল অংশ বলতে কী বোঝ?

বাইরের গোলাকার অংশ উত্তল এবং ভেতরের খাঁজযুক্ত অংশ অবতল।

৬৩. কিডনির অবতল অংশে হাইলাম থাকে কেন?

রক্তনালি ও ইউরেটারের প্রবেশ-প্রস্থান সহজ করার জন্য।

৬৪. রেনাল ধমনি ও রেনাল শিরার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

রেনাল ধমনি রক্ত কিডনিতে আনে; রেনাল শিরা পরিশোধিত রক্ত কিডনি থেকে নিয়ে যায়।

৬৫. কিডনির বাহ্যিক গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

কিডনি শিমের মতো, বাইরের অংশ উত্তল, ভেতরের অংশ অবতল এবং অবতল অংশে হাইলাম থাকে। হাইলামের সঙ্গে রেনাল ধমনি, রেনাল শিরা ও ইউরেটার যুক্ত থাকে।

৬৬. কিডনির অবস্থান তার কাজের জন্য উপযোগী কেন?

মেরুদণ্ডের দুই পাশে নিরাপদ অবস্থানে থাকায় কিডনি সুরক্ষিত থাকে এবং বড় রক্তনালির সঙ্গে সহজে সংযুক্ত থাকতে পারে।

অংশ-৫: কিডনির অভ্যন্তরীণ গঠন

৬৭. কিডনির অভ্যন্তরীণ অংশ কয়টি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত?

প্রধানত কটেজ ও মেডুলা।

৬৮. কটেজ কী?

কিডনির ক্যাপসুলের ঠিক নিচের বাইরের অংশকে কটেজ বলে।

৬৯. মেডুলা কী?

কটেজের ভেতরের অংশকে মেডুলা বলে।

৭০. কিডনির কটেজ কোথায় থাকে?

রেনাল ক্যাপসুলের ঠিক নিচে।

৭১. কিডনির মেডুলা কোথায় থাকে?

কটেজের অভ্যন্তরে।

৭২. রেনাল পিরামিড কী?

মেডুলায় অবস্থিত শঙ্কু বা পিরামিড আকৃতির গঠনকে রেনাল পিরামিড বলে।

৭৩. সাধারণত একটি কিডনিতে কয়টি রেনাল পিরামিড থাকে?

সাধারণত ৮–১২টি।

৭৪. রেনাল প্যাপিলা কী?

রেনাল পিরামিডের শীর্ষকে রেনাল প্যাপিলা বলে।

৭৫. রেনাল পিরামিডের শীর্ষকে কী বলে?

রেনাল প্যাপিলা।

৭৬. রেনাল প্যাপিলা কোথায় উন্মুক্ত থাকে?

রেনাল পেলভিসের দিকে উন্মুক্ত থাকে।

৭৭. কিডনির কটেজ ও মেডুলায় মধ্যে পার্থক্য লেখ।

কটেজ বাইরের অংশ এবং মেডুলা ভেতরের অংশ। কটেজে নেফ্রনের রেনাল করপাসল থাকে, আর মেডুলায় রেনাল পিরামিড থাকে।

৭৮. কিডনির মেডুলায় রেনাল পিরামিড থাকে কেন?

মূত্র সংগ্রহ ও পরিবহনের সঙ্গে সম্পর্কিত নালিগুলোকে সংগঠিতভাবে ধারণ করার জন্য।

৭৯. কিডনির অভ্যন্তরে রক্তনালির ভূমিকা কী?

নেফ্রনে রক্ত সরবরাহ ও পরিশোধনের পর রক্ত ফিরিয়ে নেওয়া।

৮০. কিডনির অভ্যন্তরীণ গঠন কীভাবে মূত্র তৈরিতে সাহায্য করে?

কটেজ ও মেডুলায় অবস্থিত নেফ্রন ও নালিগুলো রক্ত পরিশোধন, পুনঃশোষণ এবং মূত্র পরিবহনে সাহায্য করে।

৮১. কিডনির লম্বচ্ছেদের চিত্র আঁকো।

পরীক্ষার খাতায় কিডনির লম্বচ্ছেদ একে রেনাল ক্যাপসুল, কটেজ, মেডুলা, রেনাল পিরামিড, রেনাল পেলভিস ও ইউরেটার চিহ্নিত করতে হবে।

৮২. কিডনির লম্বচ্ছেদের চিত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

রেনাল ক্যাপসুল, কটেজ, মেডুলা, রেনাল পিরামিড, রেনাল প্যাপিলা, রেনাল পেলভিস, হাইলাম ও ইউরেটার।

অংশ-৬: ইউরিনিফেরাস টিউবিউল ও নেফ্রন

৮৩. ইউরিনিফেরাস টিউবিউল কী?

নেফ্রন ও সংগ্রাহী নালিকা নিয়ে গঠিত মূত্র তৈরির নলিকাকে ইউরিনিফেরাস টিউবিউল বলে।

৮৪. ইউরিনিফেরাস টিউবিউলের প্রধান দুটি অংশ কী?

নেফ্রন ও সংগ্রাহী নালিকা।

৮৫. নেফ্রন কী?

কিডনির গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন বলে।

৮৬. নেফ্রনকে কিডনির গঠনগত ও কার্যগত একক বলা হয় কেন?

নেফ্রনেই রক্ত পরিশোধন, পুনঃশোষণ ও মূত্র গঠনের প্রধান কাজগুলো সম্পন্ন হয়।

৮৭. একটি কিডনিতে প্রায় কতগুলো নেফ্রন থাকে?

প্রায় ১০–১২ লাখ।

৮৮. নেফ্রনের প্রধান অংশগুলো কী কী?

রেনাল করপাসল ও রেনাল টিউবিউল।

৮৯. রেনাল করপাসল কী?

গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুল নিয়ে গঠিত নেফ্রনের অংশকে রেনাল করপাসল বলে।

৯০. রেনাল করপাসলের অংশগুলো কী?

গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুল।

৯১. রেনাল টিউবিউল কী?

বোম্যানস ক্যাপসুলের পরবর্তী পৈঁচানো ও বাঁকানো নালিকে রেনাল টিউবিউল বলে।

৯২. সংগ্রাহী নালিকা কী?

বিভিন্ন নেফ্রন থেকে মূত্র সংগ্রহ করে রেনাল পেলভিসের দিকে নিয়ে যায় যে নালি তাকে সংগ্রাহী নালিকা বলে।

৯৩. নেফ্রন ও সংগ্রাহী নালিকার মধ্যে পার্থক্য কী?

নেফ্রনে মূত্র গঠনের প্রধান ধাপগুলো ঘটে, আর সংগ্রাহী নালিকা নেফ্রন থেকে মূত্র সংগ্রহ ও পরিবহন করে।

৯৪. নেফ্রনের গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

নেফ্রন রেনাল করপাসল ও রেনাল টিউবিউল নিয়ে গঠিত। রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুল এবং টিউবিউলে প্রোক্সিমাল টিউবিউল, হেনলের লুপ ও ডিস্টাল টিউবিউল থাকে।

অংশ-৭: গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুল

৯৫. গ্লোমেরুলাস কী?

বোম্যানস ক্যাপসুলের ভেতরে থাকা কৈশিক রক্তনালির জালকে গ্লোমেরুলাস বলে।

৯৬. বোম্যানস ক্যাপসুল কী?

গ্লোমেরুলাসকে কাপের মতো আবৃত করে রাখা দ্বিস্তরীয় গঠনকে বোম্যানস ক্যাপসুল বলে।

৯৭. রেনাল করপাসল কীভাবে গঠিত?

গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুল মিলে রেনাল করপাসল গঠন করে।

৯৮. বোম্যানস ক্যাপসুলের গঠন কেমন?

এটি দুই স্তরবিশিষ্ট কাপের মতো গঠন।

৯৯. গ্লোমেরুলাস কোথায় অবস্থিত?

বোম্যানস ক্যাপসুলের মধ্যে।

১০০. অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল কী?

যে ক্ষুদ্র ধমনি দিয়ে রক্ত গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে তাকে অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল বলে।

১০১. ইফারেন্ট আর্টেরিওল কী?

যে ক্ষুদ্র ধমনি দিয়ে রক্ত গ্লোমেরুলাস থেকে বের হয় তাকে ইফারেন্ট আর্টেরিওল বলে।

১০২. অ্যাফারেন্ট ও ইফারেন্ট আর্টেরিওলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অ্যাফারেন্ট রক্ত গ্লোমেরুলাসে আনে, ইফারেন্ট রক্ত গ্লোমেরুলাস থেকে বের করে।

১০৩. অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল গ্লোমেরুলাসে কী করে?

রক্ত গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করায়।

১০৪. ইফারেন্ট আর্টেরিওল গ্লোমেরুলাস থেকে কীভাবে বের হয়?

গ্লোমেরুলাসের কৈশিক জাল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে বের হয়।

১০৫. গ্লোমেরুলাসে কৈশিক জালের প্রয়োজন কেন?

রক্তের অতিক্ষুদ্র উপাদান ও বর্জ্য পদার্থ হৈকে আল্ট্রাফিল্ট্রেট তৈরির জন্য।

১০৬. বোম্যানস ক্যাপসুলের কাপের মতো গঠন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ্লোমেরুলাসকে ঘিরে ছাঁকনির মাধ্যমে তৈরি তরল সংগ্রহ করতে এই গঠন সহায়ক।

অংশ-৮: আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ও মুত্র গঠন

১০৭. আল্ট্রাফিল্ট্রেশন কী?

গ্লোমেরুলাসে রক্তের ক্ষুদ্র অণু ও তরল উচ্চচাপে হৈকে বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করার প্রক্রিয়াকে আল্ট্রাফিল্ট্রেশন বলে।

১০৮. গ্লোমেরুলাসে কীভাবে রক্ত পরিশোধিত হয়?

রক্তচাপের কারণে পানি, ইউরিয়া, গ্লুকোজ ও ক্ষুদ্র দ্রবীভূত পদার্থ হৈকে বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে।

১০৯. গ্লোমেরুলাস থেকে কোন কোন পদার্থ বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে?

পানি, ইউরিয়া, গ্লুকোজ, খনিজ লবণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্রবীভূত পদার্থ।

১১০. আল্ট্রাফিল্ট্রেট কী?

গ্লোমেরুলাসের ছাঁকনির ফলে বোম্যানস ক্যাপসুলে জমা হওয়া তরলকে আল্ট্রাফিল্ট্রেট বলে।

১১১. আল্ট্রাফিল্ট্রেট কোথায় তৈরি হয়?

গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুলে।

১১২. গ্লোমেরুলাসের প্রধান কাজ কী?

রক্ত হৈকে আল্ট্রাফিল্ট্রেট তৈরি করা।

১১৩. রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ আলাদা করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

গ্লোমেরুলাসে রক্ত ছাঁকা হয়। ক্ষুদ্র বর্জ্য ও পানি বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে, পরে টিউবিউলে প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনঃশোষিত হয় এবং বর্জ্য মুত্রে থেকে যায়।

১১৪. আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ও পুনঃশোষণের মধ্যে পার্থক্য কী?

আল্ট্রাফিল্ট্রেশনে রক্ত থেকে পদার্থ টিউবিউলে আসে; পুনঃশোষণে প্রয়োজনীয় পদার্থ টিউবিউল থেকে রক্তে ফিরে যায়।

১১৫. মুত্র উৎপাদনের প্রথম ধাপ কোনটি?

আল্ট্রাফিল্ট্রেশন।

১১৬. মুত্র তৈরিতে গ্লোমেরুলাসের ভূমিকা কী?

রক্ত হৈকে আল্ট্রাফিল্ট্রেট তৈরি করা।

১১৭. গ্লোমেরুলাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে কী সমস্যা হতে পারে?

রক্তের স্বাভাবিক পরিশোধন ব্যাহত হয়ে মুত্রে অস্বাভাবিক পদার্থ যেতে পারে।

১১৮. মুত্র উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ লেখ।

আল্ট্রাফিল্ট্রেশন → পুনঃশোষণ → নিঃসরণ → চূড়ান্ত মুত্র গঠন।

১১৯. নেস্রনে কীভাবে চূড়ান্ত মুত্র তৈরি হয়?

গ্লোমেরুলাসে ছাঁকন, টিউবিউলে পুনঃশোষণ ও নিঃসরণের পর চূড়ান্ত মুত্র তৈরি হয়।

অংশ-৯: রেনাল টিউবিউল

১২০. রেনাল টিউবিউল কী?

নেফ্রনের যে অংশে আল্ট্রাফিল্ট্রের পুনঃশোষণ ও নিঃসরণ ঘটে তাকে রেনাল টিউবিউল বলে।

১২১. রেনাল টিউবিউলের অংশগুলো কী কী?

প্রোক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, হেনলের লুপ ও ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল।

১২২. প্রোক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল কী?

বোম্যানস ক্যাপসুলের পরবর্তী পৌঁচানো নালির অংশকে প্রোক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল বলে।

১২৩. হেনলের লুপ কী?

রেনাল টিউবিউলের U-আকৃতির অংশকে হেনলের লুপ বলে।

১২৪. ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল কী?

হেনলের লুপের পরবর্তী পৌঁচানো নালির অংশকে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল বলে।

১২৫. রেনাল টিউবিউলে পুনঃশোষণ কী?

আল্ট্রাফিল্ট্রেট থেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ রক্তে ফিরে যাওয়াকে পুনঃশোষণ বলে।

১২৬. রেনাল টিউবিউলে নিঃসরণ কী?

কিছু অতিরিক্ত বা বর্জ্য পদার্থ রক্ত থেকে টিউবিউলে প্রবেশ করাকে নিঃসরণ বলে।

১২৭. প্রয়োজনীয় পদার্থ রক্তে ফিরে যায় কেন?

দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সংরক্ষণ করতে।

১২৮. রেনাল টিউবিউলের বিভিন্ন অংশের কাজ ব্যাখ্যা করো।

বিভিন্ন অংশে পানি, গ্লুকোজ ও প্রয়োজনীয় লবণ পুনঃশোষিত হয় এবং কিছু বর্জ্য টিউবিউলে নিঃসৃত হয়।

অংশ-১০: নেফ্রনের কার্যপ্রণালি

১২৯. নেফ্রন কীভাবে মূত্র তৈরি করে?

গ্লোমেরুলাসে ছাঁকন এবং টিউবিউলে পুনঃশোষণ ও নিঃসরণের মাধ্যমে মূত্র তৈরি করে।

১৩০. নেফ্রনের মাধ্যমে রক্ত পরিশোধনের ধাপগুলো লেখ।

রক্ত প্রবেশ → আল্ট্রাফিল্ট্রেশন → পুনঃশোষণ → নিঃসরণ → চূড়ান্ত মূত্র।

১৩১. গ্লুকোজ কীভাবে পুনঃশোষিত হয়?

নেফ্রনের টিউবিউল থেকে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ রক্তে পুনঃশোষিত হয়।

১৩২. প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ কীভাবে রক্তে ফিরে যায়?

টিউবিউলের দেয়াল দিয়ে প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে যায়।

১৩৩. প্রয়োজনীয় পানি কীভাবে রক্তে ফিরে যায়?

অসমোসিসসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় টিউবিউল থেকে পানি পুনঃশোষিত হয়।

১৩৪. ইউরিয়া কীভাবে মূত্রে থেকে যায়?

ইউরিয়ার অধিকাংশ পুনঃশোষিত না হওয়ায় তা মূত্রের সঙ্গে বের হয়ে যায়।

১৩৫. বিশুদ্ধ রক্ত কীভাবে শিরায় ফিরে যায়?

নেফ্রনের চারপাশের কৈশিক জাল থেকে রক্ত সংগ্রহ হয়ে শিরার মাধ্যমে ফিরে যায়।

১৩৬. সংগ্রাহী নালিকার কাজ কী?

বিভিন্ন নেফ্রন থেকে মূত্র সংগ্রহ করে রেনাল পেলভিসের দিকে নিয়ে যায়।

১৩৭. সংগ্রাহী নালিকা থেকে মূত্র কোথায় যায়?

রেনাল পেলভিসে যায়।

১৩৮. নেফ্রনের কার্যপ্রণালি একটি ছকের সাহায্যে দেখাও।

রক্ত → গ্লোমেরুলাস → আল্ট্রাফিল্ট্রেট → টিউবিউল → পুনঃশোষণ/নিঃসরণ → মূত্র → সংগ্রাহী নালিকা।

১৩৯. নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ কীভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করে?

গ্লোমেরুলাস ছাঁকে, টিউবিউল প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনঃশোষণ করে ও বর্জ্য নিঃসরণ করে এবং সংগ্রাহী নালিকা মূত্র বহন করে।

অংশ-১১: কিডনির কার্যাবলি

১৪০. কিডনির প্রধান কাজ কী?

রক্ত থেকে বর্জ্য অপসারণ করে মূত্র তৈরি করা।

১৪১. একজন সুস্থ মানুষ দিনে প্রায় কত মূত্র ত্যাগ করে?

প্রায় ১৫০০ মিলিলিটার।

১৪২. কিডনি কীভাবে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য অপসারণ করে?

গ্লোমেরুলাসে রক্ত ছাঁকে এবং টিউবিউলের মাধ্যমে বর্জ্য মূত্রে পরিণত করে।

১৪৩. কিডনি কীভাবে অতিরিক্ত পানি অপসারণ করে?

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মূত্রের সঙ্গে বের করে দেয়।

১৪৪. কিডনি কীভাবে অতিরিক্ত লবণ অপসারণ করে?

প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেয়।

১৪৫. কিডনি কীভাবে সোডিয়ামের ভারসাম্য রক্ষা করে?

প্রয়োজন অনুযায়ী সোডিয়াম পুনঃশোষণ বা মূত্রের মাধ্যমে অপসারণ করে।

১৪৬. কিডনি কীভাবে পটাশিয়ামের ভারসাম্য রক্ষা করে?

প্রয়োজন অনুযায়ী পটাশিয়াম ধরে রাখে বা মূত্রের মাধ্যমে অপসারণ করে।

১৪৭. কিডনি কীভাবে ক্লোরাইডের ভারসাম্য রক্ষা করে?

প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লোরাইড পুনঃশোষণ বা অপসারণ করে।

১৪৮. কিডনি কীভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে?

পানি ও লবণের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তের আয়তন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

১৪৯. কিডনি কীভাবে অ্যাসিড-স্ফারের ভারসাম্য রক্ষা করে?

অতিরিক্ত অ্যাসিডজাতীয় পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে অপসারণ করে।

১৫০. কিডনি কীভাবে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে?

পানি, লবণ, বর্জ্য এবং অ্যাসিড-স্ফারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

১৫১. কিডনি একেজো হলে রক্তে বর্জ্য জমে কেন?

কিডনি রক্ত পরিশোধন করতে না পারায় বর্জ্য পদার্থ রক্তে জমে যায়।

১৫২. কিডনির প্রধান কার্যাবলি তালিকাভুক্ত করো।

বর্জ্য অপসারণ, মূত্র উৎপাদন, পানি-লবণের ভারসাম্য, রক্তচাপ এবং অ্যাসিড-স্ফারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ।

১৫৩. কিডনিকে দেহের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক অঙ্গ বল। হয় কেন?

এটি শুষ্ক বর্জ্য অপসারণ নয়, পানি, লবণ, রক্তচাপ ও অ্যাসিড-স্ফারের ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রণ করে।

১৫৪. কিডনির কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

কিডনি রক্ত পরিশোধন, মূত্র উৎপাদন, বর্জ্য অপসারণ, পানি ও লবণের ভারসাম্য এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

অংশ-১২: অসমোরেগুলেশন

১৫৫. অসমোরেগুলেশন কী?

দেহে পানি ও দ্রবীভূত লবণের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে অসমোরেগুলেশন বলে।

১৫৬. অসমোসিস কী?

অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে কম ঘন দ্রবণ থেকে বেশি ঘন দ্রবণের দিকে পানির চলাচলকে অসমোসিস বলে।

১৫৭. অসমোটিক চাপ কী?

অসমোসিস প্রতিরোধ করতে প্রয়োজনীয় চাপকে অসমোটিক চাপ বলে।

১৫৮. দেহে পানি ও লবণের ভারসাম্য বলতে কী বোঝ?

দেহে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও লবণ নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখাকে পানি ও লবণের ভারসাম্য বলে।

১৫৯. কিডনি কীভাবে পানি ও লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে?

প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ও লবণ পুনঃশোষণ করে এবং অতিরিক্ত অংশ মূত্রের মাধ্যমে বের করে।

১৬০. কিডনিকে দেহের পানি ভারসাম্যের প্রধান অঙ্গ বল। হয় কেন?

কিডনি প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পুনঃশোষণ ও অতিরিক্ত পানি অপসারণ করে।

১৬১. কিডনিতে পানি পুনঃশোষণ কী?

নেফ্রনের টিউবিউল থেকে পানি রক্তে ফিরে যাওয়াকে পানি পুনঃশোষণ বলে।

১৬২. পানি বেশি থাকলে কিডনি কীভাবে কাজ করে?

অতিরিক্ত পানি কম পুনঃশোষণ করে বেশি পরিমাণ মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেয়।

১৬৩. পানি কম থাকলে কিডনি কীভাবে কাজ করে?

বেশি পানি পুনঃশোষণ করে কম পরিমাণ ঘন মূত্র তৈরি করে।

১৬৪. অসমোরেগুলেশন ব্যাহত হলে কী হতে পারে?

দেহে পানি ও লবণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে শরীর ফুলে যাওয়া বা পানিশূন্যতা হতে পারে।

১৬৫. কিডনি বিকল হলে শরীরে পানি জমে যায় কেন?

কিডনি অতিরিক্ত পানি মূত্রের মাধ্যমে বের করতে না পারায় পানি শরীরে জমে যায়।

১৬৬. কিডনি কীভাবে দেহে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে?

প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পুনঃশোষণ ও মূত্রের মাধ্যমে পানি অপসারণ করে।

১৬৭. কিডনি কীভাবে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে?

পানি, লবণ, বর্জ্য ও অ্যাসিড-স্ফারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

১৬৮. অসমোরেগুলেশনে কিডনির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

কিডনি দেহের পানি ও লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অতিরিক্ত পানি ও লবণ মূত্রের মাধ্যমে অপসারণ করে।

১৬৯. কিডনি পাথর কী?

কিডনিতে কিছু লবণ বা খনিজ পদার্থ জমে শক্ত পাথরের মতো পদার্থ তৈরি হলে তাকে কিডনি পাথর বলে।

১৭০. কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রধান কারণগুলো কী?

কম পানি পান, অতিরিক্ত দেহের ওজন ও কিডনি সংক্রমণ ইত্যাদি।

১৭১. কম পানি পান করলে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে কেন?

কম পানি পান করলে মূত্র ঘন হয় এবং খনিজ পদার্থ জমে পাথর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

১৭২. অতিরিক্ত দেহের ওজন কিডনি পাথরের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?

অতিরিক্ত দেহের ওজন কিডনি পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

১৭৩. কিডনি সংক্রমণ কীভাবে পাথর সৃষ্টি করতে পারে?

কিছু সংক্রমণের ফলে মূত্রের রাসায়নিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে খনিজ জমাট বাঁধতে পারে।

১৭৪. কিডনি পাথরের সাধারণ লক্ষণগুলো কী?

কোমর বা পিঠে ব্যথা, প্রস্রাবে রক্ত, জ্বালাপোড়া, ঘন ঘন প্রস্রাব এবং কখনও প্রস্রাব আটকে যাওয়া।

১৭৫. কোমরের পিছনে ব্যথা কেন হয়?

পাথর মূত্রনালিতে চলাচল বা বাধা সৃষ্টি করলে ব্যথা হতে পারে।

১৭৬. প্রস্রাবে রক্ত দেখা যায় কেন?

পাথর মূত্রনালির অভ্যন্তরীণ অংশে ঘর্ষণ বা ক্ষত সৃষ্টি করলে রক্ত মূত্রে আসতে পারে।

১৭৭. প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া হওয়ার কারণ কী?

মূত্রনালির সংক্রমণ বা পাথরের কারণে জ্বালাপোড়া হতে পারে।

১৭৮. ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণ কী হতে পারে?

মূত্রনালির সংক্রমণ বা মূত্রনালিতে পাথরের উপস্থিতি অন্যতম কারণ হতে পারে।

১৭৯. প্রস্রাব আটকে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে?

মূত্রনালিতে পাথর বা অন্য কোনো বাধা সৃষ্টি হলে প্রস্রাব আটকে যেতে পারে।

১৮০. কিডনি পাথর প্রথমদিকে বোঝা যায় না কেন?

ছোট পাথর অনেক সময় কোনো বাধা বা উল্লেখযোগ্য উপসর্গ সৃষ্টি করে না।

১৮১. মূত্রনালিতে পাথর আটকে গেলে কী হয়?

মূত্রপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে ব্যথা, রক্তমিশ্রিত মূত্র ও প্রস্রাবে সমস্যা হতে পারে।

১৮২. কিডনি পাথরের চিকিৎসা কী কী?

পাথরের আকার ও অবস্থার ওপর নির্ভর করে পর্যাপ্ত পানি, ওষুধ, ইউরেটেরোস্কোপি, লিথোট্রিপি বা অস্ত্রোপচার করা হতে পারে।

১৮৩. ইউরেটেরোস্কোপি কী?

বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে মূত্রনালির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে পাথর অপসারণের পদ্ধতি।

১৮৪. আল্ট্রাসোনিক লিথোট্রিপি কী?

শব্দতরঙ্গের সাহায্যে কিডনি পাথরকে ছোট টুকরায় ভেঙে দেওয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি।

১৮৫. কিডনি বিকলতা কী?

কিডনি যখন স্বাভাবিকভাবে রক্ত পরিশোধন ও মূত্র উৎপাদনের কাজ করতে ব্যর্থ হয় তাকে কিডনি বিকলতা বলে।

১৮৬. কিডনি বিকলতার প্রধান কারণ কী?

নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনি পাথর।

১৮৭. নেফ্রাইটিস কীভাবে কিডনি বিকল করতে পারে?

কিডনির প্রদাহে নেফ্রনের কার্যক্ষমতা নষ্ট হলে কিডনির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতে পারে।

১৮৮. ডায়াবেটিস কীভাবে কিডনির ক্ষতি করতে পারে?

দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত রক্তের গ্লুকোজ কিডনির সুক্ষ্ম রক্তনালি ও নেফ্রনের ক্ষতি করতে পারে।

১৮৯. উচ্চ রক্তচাপ কিডনির ক্ষতি করে কীভাবে?

দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপ কিডনির সুক্ষ্ম রক্তনালিতে ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে।

১৯০. কিডনি পাথর কীভাবে কিডনি বিকল করতে পারে?

দীর্ঘদিন পাথর মূত্রপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করলে কিডনির ক্ষতি হতে পারে।

১৯১. তীব্র ডায়রিয়া কিডনি বিকলের কারণ হতে পারে কেন?

অতিরিক্ত পানি ও লবণ হারিয়ে পানিশূন্যতা হলে কিডনিতে রক্তপ্রবাহ কমে যেতে পারে।

১৯২. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ কিডনি বিকল করতে পারে কেন?

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিডনিতে রক্ত সরবরাহ কমে যেতে পারে।

১৯৩. কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় কিডনি বিকল হতে পারে কেন?

কিছু ওষুধ কিডনির টিস্যু বা রক্তনালির ক্ষতি করতে পারে।

১৯৪. কিডনি বিকলতার লক্ষণ কী কী?

মূত্র কমে যাওয়া, শরীর ফুলে যাওয়া, রক্তে ক্রিয়েটিনিন বৃদ্ধি ও উচ্চ রক্তচাপ।

১৯৫. কিডনি বিকল হলে রক্তে ক্রিয়েটিনিন বাড়ে কেন?

কিডনি পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রিয়েটিনিন অপসারণ করতে না পারায় তা রক্তে জমে।

১৯৬. কিডনি বিকল হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায় কেন?

কিডনি স্বাভাবিকভাবে রক্ত ছাঁকতে ও মূত্র তৈরি করতে না পারায়।

অংশ-১৫: ডায়ালাইসিস

১৯৭. ডায়ালাইসিস কী?

কিডনি বিকল হলে বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ত থেকে ক্ষতিকর বর্জ্য অপসারণের প্রক্রিয়াকে ডায়ালাইসিস বলে।

১৯৮. ডায়ালাইসিস কেন করা হয়?

কিডনি রক্ত পরিশোধনে ব্যর্থ হলে রক্ত থেকে বর্জ্য ও অতিরিক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য।

১৯৯. ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন কখন হয়?

কিডনির কার্যক্ষমতা গুরুতরভাবে কমে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়ালাইসিস প্রয়োজন হতে পারে।

২০০. ডায়ালাইসিস মেশিনের কাজ কী?

রক্ত থেকে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করা।

২০১. ডায়ালাইসিসে রক্ত কীভাবে বের করা হয়?

বিশেষ নল বা সংযোগের মাধ্যমে রক্ত দেহের বাইরে এনে মেশিনে প্রবাহিত করা হয়।

২০২. ডায়ালাইসিসে রক্ত কীভাবে পরিশোধিত হয়?

অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে রক্তের বর্জ্য ডায়ালাইসিস তরলে চলে যায়।

২০৩. ডায়ালাইসিসে অর্ধভেদ্য পর্দার ভূমিকা কী?

বর্জ্য পদার্থকে রক্ত থেকে ডায়ালাইসিস তরলে যেতে দেয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় বড় উপাদানকে আটকে রাখে।

২০৪. ইউরিয়া কীভাবে ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে রক্ত থেকে বের হয়?

ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে অর্ধভেদ্য পর্দা পেরিয়ে ইউরিয়া ডায়ালাইসিস তরলে চলে যায়।

২০৫. ইউরিক অ্যাসিড কীভাবে অপসারিত হয়?

অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে ডায়ালাইসিস তরলে চলে গিয়ে অপসারিত হয়।

২০৬. ডায়ালাইসিস তরল কী?

এমন একটি তরল যার গঠন রক্তের প্লাজমার কাছাকাছি এবং যা বর্জ্য অপসারণে ব্যবহৃত হয়।

২০৭. ডায়ালাইসিস তরলের গঠন কেমন?

এতে প্রয়োজনীয় লবণ ও অন্যান্য উপাদান থাকে, তবে রক্তের বর্জ্য পদার্থ সাধারণত থাকে না।

২০৮. পরিশোধিত রক্ত কীভাবে দেহে ফিরে যায়?

ডায়ালাইসিসের পর নল বা সংযোগের মাধ্যমে পরিশোধিত রক্ত শিরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

২০৯. ডায়ালাইসিস কত ঘন করতে হতে পারে?

রোগীর কিডনির অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শে নির্দিষ্ট বিরতিতে করতে হয়।

২১০. ডায়ালাইসিসের সুবিধা কী?

কিডনি কাজ না করলেও রক্ত থেকে ক্ষতিকর বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করে।

২১১. ডায়ালাইসিসের অসুবিধা কী?

এটি সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং নিয়মিত চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে হতে পারে।

২১২. ডায়ালাইসিস ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ কেন?

বিশেষ যন্ত্র, প্রশিক্ষিত কর্মী ও বারবার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

২১৩. কিডনি ও ডায়ালাইসিস মেশিনের কাজের মধ্যে পার্থক্য কী?

কিডনি স্বাভাবিকভাবে দেহে বর্জ্য অপসারণের পাশাপাশি পানি-লবণের ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রণ করে; ডায়ালাইসিস মূলত কৃত্রিমভাবে রক্ত থেকে বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করে।

২১৪. ডায়ালাইসিসের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করো।

রক্ত দেহ থেকে মেশিনে প্রবাহিত হয়। অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে ইউরিয়া ও অন্যান্য বর্জ্য ডায়ালাইসিস তরলে চলে যায়। এরপর পরিশোধিত রক্ত দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অংশ-১৬: কিডনি প্রতিস্থাপন

২১৫. কিডনি প্রতিস্থাপন কী?

অকেজো কিডনির পরিবর্তে সুস্থ দাতার কিডনি রোগীর দেহে স্থাপন করাকে কিডনি প্রতিস্থাপন বলে।

২১৬. কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন কখন হয়?

কিডনির কার্যক্ষমতা মারাত্মকভাবে নষ্ট হলে প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে।

২১৭. কিডনি কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায়?

উপযুক্ত জীবিত দাতা বা আইনসম্মতভাবে মৃত দাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়।

২১৮. জীবিত ব্যক্তির কাছ থেকে কিডনি নেওয়া যায় কীভাবে?

উপযুক্ত ও চিকিৎসাগতভাবে নিরাপদ জীবিত দাতার একটি সুস্থ কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য নেওয়া যেতে পারে।

২১৯. মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কিডনি নেওয়ার ক্ষেত্রে কী শর্ত থাকে?

আইন, চিকিৎসা ও দান-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হয়।

২২০. ব্রেন ডেথ কী?

মস্তিষ্কের সব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অপরিবর্তনীয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থাকে ব্রেন ডেথ বলে।

২২১. কিডনি প্রতিস্থাপনে টিস্যু ম্যাচিং কেন প্রয়োজন?

দাতার অঙ্গ গ্রহণে শরীরের প্রতিরোধমূলক প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি কমানোর জন্য।

২২২. নিকট আত্মীয়ের কিডনি গ্রহণের সম্ভাবনা বেশি কেন?

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে জৈবিক সামঞ্জস্য পাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি।

২২৩. একটি কিডনি দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে কেন?

একটি সুস্থ কিডনিও দেহের প্রয়োজনীয় রেচন ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ সম্পাদন করতে পারে।

২২৪. কিডনি প্রতিস্থাপনের পূর্বশর্ত কী কী?

উপযুক্ত দাতা, চিকিৎসাগত সামঞ্জস্য, টিস্যু ম্যাচিং এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও আইনগত শর্ত পূরণ।

২২৫. কিডনি প্রতিস্থাপনে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সামঞ্জস্য কেন প্রয়োজন?

শরীর যাতে নতুন কিডনিকে অতিরিক্ত প্রতিরোধ করে নষ্ট না করে।

২২৬. কিডনি প্রতিস্থাপনের সুবিধা কী?

সফল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে রোগীর কিডনির স্বাভাবিক কাজ অনেকাংশে পুনঃস্থাপিত হতে পারে।

২২৭. ডায়ালাইসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপনের পার্থক্য কী?

ডায়ালাইসিস কৃত্রিমভাবে রক্ত পরিশোধনে সাহায্য করে; প্রতিস্থাপনে সুস্থ কিডনি রোগীর দেহে স্থাপন করা হয়।

২২৮. কিডনি প্রতিস্থাপন ও ডায়ালাইসিসের কার্যগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

ডায়ালাইসিসে যন্ত্রের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে রক্ত থেকে বর্জ্য অপসারণ করা হয়। কিডনি প্রতিস্থাপনে সুস্থ কিডনি দেহে স্থাপন করা হয়, যা নিয়মিতভাবে রেচন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করতে পারে।

২২৯. কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

উপযুক্ত দাতা নির্বাচন, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও সামঞ্জস্য যাচাইয়ের পর সুস্থ কিডনি রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়।

অংশ-১৭: মূত্রনালির রোগ ও পানি গ্রহণ

২৩০. মূত্রনালির সংক্রমণ কী?

মূত্রতন্ত্রের কোনো অংশে জীবাণুর সংক্রমণ হলে তাকে মূত্রনালির সংক্রমণ বা UTI বলে।

২৩১. মূত্রনালির সংক্রমণের লক্ষণ কী?

প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবের সময় অস্বস্তি ইত্যাদি।

২৩২. প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া হওয়ার কারণ কী?

মূত্রনালির সংক্রমণ বা পাথরের কারণে হতে পারে।

২৩৩. মূত্রনালির রোগের কারণ কী?

সংক্রমণ, অপরিষ্কার পানি পান, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা।

২৩৪. অপরিষ্কার পানি পান করলে কী সমস্যা হতে পারে?

পানিশূন্যতা, ঘন মূত্র ও কিডনি পাথরের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

২৩৫. পরিষ্কার পানি পান করা কেন প্রয়োজন?

দেহের পানি ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং মূত্রের মাধ্যমে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করতে।

২৩৬. সবার জন্য প্রতিদিন একই পরিমাণ পানি প্রয়োজন হয় কি?

না। বয়স, শারীরিক কাজ, আবহাওয়া, লিঙ্গ ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার ওপর পানির প্রয়োজন নির্ভর করে।

২৩৭. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান করা ঠিক নয় কেন?

অতিরিক্ত পানি পান করলে দেহের পানি-লবণের স্বাভাবিক ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।

২৩৮. পানি পানের প্রয়োজন ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয় কেন?

শারীরিক পরিশ্রম, আবহাওয়া, বয়স, লিঙ্গ ও রোগের কারণে পানি হারানোর পরিমাণ ভিন্ন হয়।

২৩৯. মূত্রনালির সংক্রমণ হলে কী করা উচিত?

দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

অংশ-১৮: ORS ও পানি-লবণ ভারসাম্য

২৪০. ORS কী?

পানি ও প্রয়োজনীয় লবণসহ গ্লুকোজের সুষম দ্রবণকে ORS বা ওরস্যালাইন বলে।

২৪১. কখন ORS প্রয়োজন হতে পারে?

বিশেষ করে ডায়রিয়া বা বমির কারণে পানি ও লবণ হারালে ORS প্রয়োজন হতে পারে।

২৪২. অতিরিক্ত ঘাম হলেই ORS প্রয়োজন হয় কি?

না। সাধারণ ঘাম বা ক্লান্তির ক্ষেত্রে সবসময় ORS প্রয়োজন হয় না।

২৪৩. সাধারণ ক্লান্তি ও ঘামের ক্ষেত্রে কী পান করা যেতে পারে?

পর্যাপ্ত পানি বা লেবুর পানি সামান্য লবণসহ পান করা যেতে পারে।

২৪৪. ডায়রিয়া ও বমির সময় পানি-লবণ ঘাটতি হয় কেন?

বারবার পাতলা পায়খানা ও বমির মাধ্যমে প্রচুর পানি ও লবণ বের হয়ে যায়।

২৪৫. অতিরিক্ত ORS গ্রহণের সমস্যা কী?

প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লবণ ও অন্যান্য উপাদান গ্রহণের ফলে ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।

২৪৬. ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে ORS ব্যবহারে সতর্কতা কেন প্রয়োজন?

ORS-এ গ্লুকোজ থাকে, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা প্রয়োজন।

২৪৭. পানি, লবণ ও দেহের ভারসাম্যের মধ্যে সম্পর্ক কী?

পানি ও লবণের সঠিক অনুপাত দেহের কোষ ও অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে প্রয়োজন।

অংশ-১৯: কিডনি ও মূত্রতন্ত্র সুস্থ রাখার উপায়

২৪৮. কিডনি সুস্থ রাখার উপায় কী?

পর্যাপ্ত পানি পান, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান বর্জন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন।

২৪৯. পর্যাপ্ত পানি পান করলে কিডনি কীভাবে উপকৃত হয়?

মূত্রের মাধ্যমে বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করে এবং কিডনি পাথরের ঝুঁকি কমাতে পারে।

২৫০. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা কিডনির জন্য জরুরি কেন?

দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস কিডনির সূক্ষ্ম রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

২৫১. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি কেন?

দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপ কিডনির রক্তনালি ও নেফ্রনের ক্ষতি করতে পারে।

২৫২. ধূমপান কিডনির জন্য ক্ষতিকর কেন?

ধূমপান রক্তনালির ক্ষতি করে এবং কিডনির স্বাভাবিক কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

২৫৩. অপ্রয়োজনে ব্যথানাশক ওষুধ গ্রহণ করা উচিত নয় কেন?

কিছু ব্যথানাশক ওষুধ অতিরিক্ত বা দীর্ঘদিন ব্যবহারে কিডনির ক্ষতি করতে পারে।

২৫৪. শিশুদের কিছু রোগ কিডনির ক্ষতি করতে পারে কীভাবে?

কিছু সংক্রমণ বা রোগের জটিলতা কিডনির প্রদাহ ও ক্ষতি ঘটাতে পারে।

২৫৫. ডায়রিয়া দ্রুত চিকিৎসা করা প্রয়োজন কেন?

দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ায় পানিশূন্যতা হয়ে কিডনির কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।

২৫৬. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন কেন?

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিডনিতে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২৫৭. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন কিডনি সুস্থ রাখতে কীভাবে সাহায্য করে?

সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত পানি, ব্যায়াম ও রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিডনির ওপর ক্ষতিকর চাপ কমাতে পারে।

২৫৮. কিডনি ও মূত্রতন্ত্র সুস্থ রাখার নিয়মগুলো লেখ।

পর্যাপ্ত পানি পান, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান বর্জন এবং অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এড়িয়ে চলা।

২৫৯. কিডনি রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

ঝুঁকির কারণ নিয়ন্ত্রণ ও রোগের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করলে কিডনি ক্ষতির সম্ভাবনা কমানো যায়।

অংশ-২০: পার্থক্য

২৬০. রেনাল ও মলত্যাগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

রেনাল	মলত্যাগ
বিপাকীয় বর্জ্য অপসারণ	অপাচ্য খাদ্যাংশে অপসারণ
কিডনি, ফুসফুস ইত্যাদি জড়িত	প্রধানত বৃহদন্ত্র ও মলদ্বার জড়িত

২৬১. রেনাল ধমনি ও রেনাল শিরার মধ্যে পার্থক্য।

রেনাল ধমনি	রেনাল শিরা
কিডনিতে রক্ত আনে	কিডনি থেকে রক্ত নিয়ে যায়

রক্ত পরিশোধনের আগে	রক্ত পরিশোধনের পরে
২৬২. কটেক্স ও মেডুলার মধ্যে পার্থক্য।	
কটেক্স	মেডুলা
বাইরের অংশ	ভেতরের অংশ
রেনাল করপাসল থাকে	রেনাল পিরামিড থাকে
২৬৩. অ্যাক্সারেন্ট ও ইফারেন্ট আর্টেরিওলের পার্থক্য।	
অ্যাক্সারেন্ট	ইফারেন্ট
রক্ত গ্লোমেরুলাসে আসে	রক্ত গ্লোমেরুলাস থেকে বের করে
২৬৪. আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ও পুনঃশোষণের পার্থক্য।	
আল্ট্রাফিল্ট্রেশন	পুনঃশোষণ
রক্ত থেকে তরল টিউবিউলে আসে	প্রয়োজনীয় পদার্থ টিউবিউল থেকে রক্তে ফিরে যায়
২৬৫. ডায়ালাইসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপনের পার্থক্য।	
ডায়ালাইসিস	কিডনি প্রতিস্থাপন
যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত পরিশোধন	সুস্থ কিডনি দেহে স্থাপন
নিয়মিত করতে হয়	সফল হলে নতুন কিডনি কাজ করতে পারে
২৬৬. কিডনি ও ডায়ালাইসিস মেশিনের কাজের পার্থক্য।	
কিডনি স্বাভাবিকভাবে বর্জ্য অপসারণের পাশাপাশি পানি-লবণ ও অ্যাসিড-স্ফারের ভারসাম্য রক্ষা করে। ডায়ালাইসিস মূলত কৃত্রিমভাবে রক্ত থেকে বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করে।	

অংশ-২১: কারণভিত্তিক প্রশ্ন

২৬৭. কিডনি অকেজো হলে রক্তে ইউরিয়া বাড়় কেন? কিডনি ইউরিয়া মূত্রের মাধ্যমে অপসারণ করতে না পারায় তা রক্তে জমে যায়।
২৬৮. কিডনি বিকল হলে শরীরে পানি জমে কেন? অতিরিক্ত পানি মূত্রের মাধ্যমে বের হতে না পারায়।
২৬৯. কিডনি বিকল হলে শরীর ফুলে যায় কেন? শরীরে অতিরিক্ত পানি জমে যাওয়ার কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যেতে পারে।
২৭০. কিডনি বিকল হলে রক্তচাপ বাড়তে পারে কেন? পানি ও লবণ জমে রক্তের আয়তন বাড়তে পারে এবং এর ফলে রক্তচাপ বাড়তে পারে।
২৭১. কম পানি পান করলে কিডনিতে পাথরের সম্ভাবনা বাড়় কেন? মূত্র ঘন হয়ে খনিজ পদার্থ জমাট বাঁধার সম্ভাবনা বাড়়।
২৭২. কিডনিতে পাথর হলে কোমরে ব্যথা হয় কেন? পাথর মূত্রনালিতে চলাচল বা বাধা সৃষ্টি করলে ব্যথা হতে পারে।
২৭৩. কিডনি বিকল হলে ডায়ালাইসিস প্রয়োজন হয় কেন? কিডনি বর্জ্য অপসারণ করতে না পারলে ডায়ালাইসিস কৃত্রিমভাবে রক্ত পরিশোধনে সাহায্য করে।
২৭৪. কিডনি প্রতিস্থাপনের আগে টিস্যু ম্যাচ করা হয় কেন? প্রতিস্থাপিত কিডনি শরীর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে।
২৭৫. নেফ্রনকে কিডনির কার্যগত একক বলা হয় কেন? নেফ্রনে রক্ত পরিশোধন ও মূত্র তৈরির প্রধান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
২৭৬. গ্লোমেরুলাসে কৈশিক জাল থাকে কেন? রক্ত থেকে ক্ষুদ্র অণু ও তরল ছেঁকে আল্ট্রাফিল্ট্রেট তৈরি করার জন্য।
২৭৭. প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ মূত্রের সঙ্গে বের হয় না কেন? সুস্থ নেফ্রনে গ্লুকোজ প্রায় সম্পূর্ণ পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে যায়।
২৭৮. কিডনি দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে কেন? পানি, লবণ, বর্জ্য ও অ্যাসিড-স্ফারের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য।

অংশ-২২: কীভাবে ধরনের প্রশ্ন

২৭৯. কিডনি কীভাবে রক্ত পরিশোধন করে?

গ্লোমেরুলাসে রক্ত হেঁকে বর্জ্য ও অতিরিক্ত পানি আলাদা করে এবং টিউবিউলে প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনঃশোষণ করে।

২৮০. কিডনি কীভাবে মূত্র তৈরি করে?

আল্ট্রাফিল্ট্রেশন, পুনঃশোষণ ও নিঃসরণের মাধ্যমে।

২৮১. গ্লোমেরুলাস কীভাবে আল্ট্রাফিল্ট্রেট তৈরি করে?

রক্তচাপের কারণে রক্তের পানি ও ক্ষুদ্র দ্রবীভূত পদার্থ কৈশিক প্রাচীর পেরিয়ে বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে।

২৮২. রেনাল টিউবিউল কীভাবে প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনঃশোষণ করে?

টিউবিউলের দেয়াল দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি, গ্লুকোজ ও লবণ রক্তে ফিরে যায়।

২৮৩. কিডনি কীভাবে পানি সংরক্ষণ করে?

প্রয়োজনীয় পানি নেফ্রনের টিউবিউল থেকে পুনঃশোষণ করে।

২৮৪. কিডনি কীভাবে অতিরিক্ত পানি বের করে?

অতিরিক্ত পানি কম পুনঃশোষণ করে মূত্রের সঙ্গে বের করে।

২৮৫. কিডনি কীভাবে লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে?

প্রয়োজনীয় লবণ পুনঃশোষণ এবং অতিরিক্ত লবণ মূত্রের মাধ্যমে অপসারণ করে।

২৮৬. ডায়ালাইসিস কীভাবে রক্ত পরিশোধন করে?

অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে রক্তের বর্জ্য ডায়ালাইসিস তরলে চলে যায়।

২৮৭. কিডনি পাথর কীভাবে মূত্রপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে?

পাথর ইউরেটার বা মূত্রনালির সরু অংশে আটকে গিয়ে মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে।

২৮৮. কিডনি কীভাবে দেহের বর্জ্য অপসারণ করে?

রক্ত হেঁকে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন ও অতিরিক্ত পানি-লবণ মূত্রের মাধ্যমে বের করে।

অংশ-২৩: চিত্রভিত্তিক প্রশ্ন

২৮৯-২৯৮. চিত্রভিত্তিক প্রশ্ন

কিডনির লম্বচ্ছেদ ও নেফ্রনের চিত্র নিজ হাতে এঁকে চিহ্নিত করতে হবে। শিক্ষকের কাছ থেকে অথবা পাঠ্যবই থেকে সঠিক চিত্র দেখে অনুশীলন করা প্রয়োজন। (নিচে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা দেওয়া হলো)

কিডনির লম্বচ্ছেদে চিহ্নিত করো: রেনাল ক্যাপসুল, কটেজ, মেডুলা, রেনাল পিরামিড, রেনাল প্যাপিলা, রেনাল পেলভিস, হাইলাম, রেনাল ধমনি, রেনাল শিরা, ইউরেটার।

নেফ্রনের চিত্রে চিহ্নিত করো: গ্লোমেরুলাস, বোম্যানস ক্যাপসুল, অ্যাফারেণ্ট আর্টেরিওল, ইফারেণ্ট আর্টেরিওল, প্রোক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, হেনলের লুপ, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল, সংগ্রাহী নালিকা।

● অংশ-২৪: সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

সৃজনশীল-১: কিডনি, নেফ্রন ও মূত্র উৎপাদন

ক. নেফ্রন হলো কিডনির গঠনগত ও কার্যগত একক।

খ. গ্লোমেরুলাসে উচ্চ রক্তচাপের কারণে রক্তের পানি, ইউরিয়া, গ্লুকোজ ও ক্ষুদ্র দ্রবীভূত পদার্থ হেঁকে বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়াকে আল্ট্রাফিল্ট্রেশন বলে।

গ. নেফ্রন দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত—(১) রেনাল করপাসল, (২) রেনাল টিউবিউল। রেনাল করপাসল আবার গ্লোমেরুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুল নিয়ে গঠিত। রেনাল টিউবিউলের প্রধান অংশ হলো প্রোক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, হেনলের লুপ ও ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল। এর সঙ্গে সংগ্রাহী নালিকা যুক্ত থাকে।

ঘ. প্রথমে গ্লোমেরুলাসে আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ঘটে। এরপর রেনাল টিউবিউলে প্রয়োজনীয় পানি, গ্লুকোজ ও খনিজ লবণ পুনঃশোষিত হয়। কিছু বর্জ্য পদার্থ টিউবিউলে নিঃসৃত হয়। অবশেষে অবশিষ্ট তরল চূড়ান্ত মূত্রে পরিণত হয়ে সংগ্রাহী নালিকার মাধ্যমে রেনাল পেলভিসে যায়। তাই নেফ্রনের প্রতিটি অংশ সমন্বিতভাবে মূত্র উৎপাদনে ভূমিকা রাখে।

সৃজনশীল-২: ডায়ালাইসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপন

ক. কিডনি বিকল হলে বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ত থেকে ক্ষতিকর বর্জ্য অপসারণকে ডায়ালাইসিস বলে।

খ. কিডনি রক্ত থেকে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ করে। কিডনি অকেজো হলে এই বর্জ্য অপসারিত না হয়ে রক্তে জমে যায়।

গ. ডায়ালাইসিসে রোগীর রক্ত দেহের বাইরে নিয়ে একটি অর্ধভেদ্য পর্দার সংস্পর্শে আনা হয়। রক্তের ইউরিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বর্জ্য ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে ডায়ালাইসিস তরলে চলে যায়। এরপর পরিশোধিত রক্ত দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ঘ.

ডায়ালাইসিস	কিডনি প্রতিস্থাপন
যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত পরিশোধন	সুস্থ কিডনি দেহে স্থাপন
নির্দিষ্ট সময় পরপর করতে হয়	সফল হলে নতুন কিডনি নিয়মিত কাজ করতে পারে
কিডনির বিকল্প হিসেবে সাময়িক সহায়তা দেয়	কিডনির কার্যক্রম পুনঃস্থাপনের সুযোগ দেয়
মূলত বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করে	বর্জ্য অপসারণসহ কিডনির অন্যান্য কাজও করতে পারে

সৃজনশীল-৩: অসমোরেগুলেশন

ক. দেহে পানি ও দ্রবীভূত লবণের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে অসমোরেগুলেশন বলে।

খ. পানি ও লবণের ভারসাম্য নষ্ট হলে কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। তাই দেহের স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বজায় রাখতে এটি প্রয়োজন।

গ. কিডনি প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পুনঃশোষণ করে। শরীরে পানি কম থাকলে বেশি পানি পুনঃশোষিত হয় এবং কম পরিমাণ ঘন মূত্র তৈরি হয়। পানি বেশি থাকলে কম পানি পুনঃশোষিত হয়ে বেশি মূত্রের মাধ্যমে বের হয়।

ঘ. কিডনি পানি ও লবণের ভারসাম্য, বর্জ্য অপসারণ এবং অ্যাসিড-ক্ষারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে রক্তের গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। তাই অসমোরেগুলেশনে কিডনির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজনশীল-৪: কিডনি পাথর

ক. কিডনিতে খনিজ বা লবণ জমে শক্ত পাথরের মতো পদার্থ তৈরি হলে তাকে কিডনি পাথর বলে।

খ. কম পানি পান করলে মূত্র ঘন হয়। ফলে মূত্রে থাকা কিছু খনিজ ও লবণ জমাট বেঁধে পাথর তৈরি করার সম্ভাবনা বাড়ে।

গ. কিডনি পাথরের প্রধান কারণ হলো কম পানি পান, অতিরিক্ত দেহের ওজন ও কিডনি সংক্রমণ। এর লক্ষণ হলো কোমর বা পিঠে ব্যথা, প্রস্রাবে রক্ত, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, ঘন ঘন প্রস্রাব এবং কখনও প্রস্রাব আটকে যাওয়া।

ঘ. কিডনি পাথর প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পানি পান, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, দেহের অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং কিডনি সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন। উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সৃজনশীল-৫: কিডনির গঠন

ক. ইউরেটারের ফানেল আকৃতির প্রসারিত অংশকে রেনাল পেলভিস বলে।

খ. কিডনির অবতল পাশে থাকা খাঁজযুক্ত অংশকে হাইলাম বলে।

গ. কিডনির বাইরে রেনাল ক্যাপসুল থাকে। এর নিচে কটেক্স এবং ভেতরে মেডুলা থাকে। মেডুলায় রেনাল পিরামিড থাকে। পিরামিডের শীর্ষ রেনাল প্যাপিলা। কেন্দ্রীয় অংশে রেনাল পেলভিস থাকে, যা ইউরেটারের সঙ্গে যুক্ত।

ঘ. কিডনির বাহ্যিক গঠন রক্তনালি ও ইউরেটারের সঙ্গে সংযোগ সহজ করে। অভ্যন্তরীণ অংশে নেফ্রন থাকে, যেখানে রক্ত পরিশোধন ও মূত্র তৈরি হয়। রেনাল পেলভিস মূত্র সংগ্রহ করে ইউরেটারে পাঠায়। ফলে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন মিলেই কিডনির কাজ সম্পন্ন হয়।

সৃজনশীল-৬: কিডনি বিকল

ক. কিডনি স্বাভাবিকভাবে রক্ত পরিশোধন ও মূত্র উৎপাদন করতে ব্যর্থ হলে তাকে কিডনি বিকলতা বলে।

খ. কিডনি অতিরিক্ত পানি মূত্রের মাধ্যমে বের করতে না পারলে পানি শরীরে জমে যায়।

গ. কিডনি বিকলতার কারণের মধ্যে নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি পাথর, তীব্র ডায়রিয়া ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ উল্লেখযোগ্য। লক্ষণের মধ্যে মূত্র কমে যাওয়া, শরীর ফুলে যাওয়া, রক্তে ক্রিয়েটিনিন বৃদ্ধি ও উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে।

ঘ. কিডনি বিকল হলে রক্তে ইউরিয়া ও অন্যান্য বর্জ্য জমে যায়। ডায়ালাইসিসে অর্ধভেদ পর্দার মাধ্যমে এসব বর্জ্য রক্ত থেকে অপসারণ করা হয়। ফলে কিডনির কাজ আংশিকভাবে কৃত্রিমভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

সৃজনশীল-৭: মূত্রের উপাদান

ক. প্রোটিন বিপাক থেকে উৎপন্ন প্রধান নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ হলো ইউরিয়া।

খ. মূত্রে ইউরোক্রোম নামক রঞ্জক থাকার কারণে মূত্রের রং হালকা হলুদ হয়।

গ. মূত্রের প্রায় ৯৫% পানি। এছাড়া এতে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া ও বিভিন্ন লবণ থাকে।

ঘ. মূত্রে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও ক্রিয়েটিনিনের মতো বর্জ্য পদার্থ থাকে। এগুলো রক্ত থেকে কিডনি ছেকে মূত্রের মাধ্যমে বের করে। তাই মূত্রের উপাদান থেকেই বোঝা যায় যে কিডনি দেহের বর্জ্য অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সৃজনশীল-৮: কিডনি প্রতিস্থাপন

ক. অকেজো কিডনির পরিবর্তে সুস্থ দাতার কিডনি রোগীর দেহে স্থাপন করাকে কিডনি প্রতিস্থাপন বলে।

খ. একটি সুস্থ কিডনিও রক্ত পরিশোধন, বর্জ্য অপসারণ ও দেহের পানি-লবণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে।

গ. কিডনি প্রতিস্থাপনে উপযুক্ত দাতা নির্বাচন, চিকিৎসাগত সামঞ্জস্য যাচাই, টিস্যু ম্যাচিং এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও আইনগত শর্ত পূরণ করতে হয়।

ঘ. দাতা ও গ্রহীতার টিস্যুর সামঞ্জস্য থাকলে গ্রহীতার রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা নতুন কিডনিকে প্রত্যাখ্যান করার ঝুঁকি কমে। তাই প্রতিস্থাপনের সফলতার জন্য দাতা-গ্রহীতার সামঞ্জস্য গুরুত্বপূর্ণ।